

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE (FST)

RAPPORT DE TRAVAUX DIRIGÉS : RÉSEAUX I

Cours : Réseaux I
Nom et Prénom : CHARLES Eliezer Freud
Enseignant : SAINT AMOUR Ismael
Niveau : L3

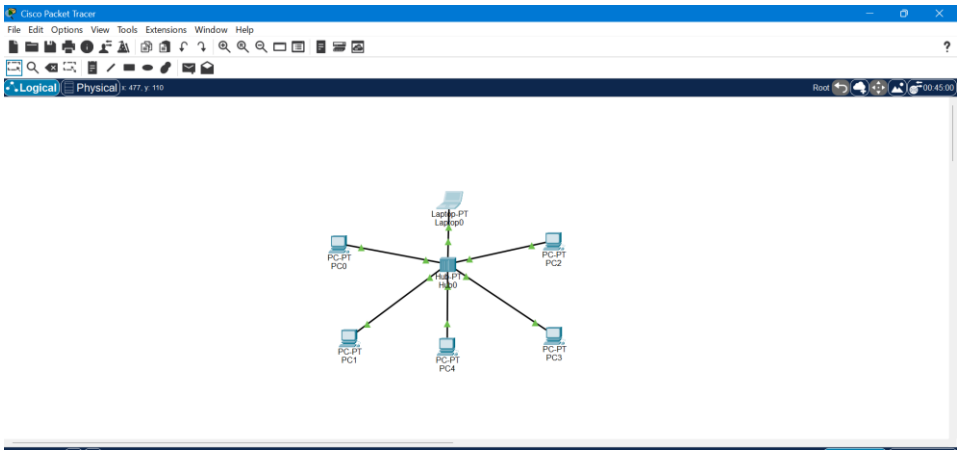
Date : 05 novembre 2026

DESCRIPTION DES RÉSULTATS DE LA TÂCHE

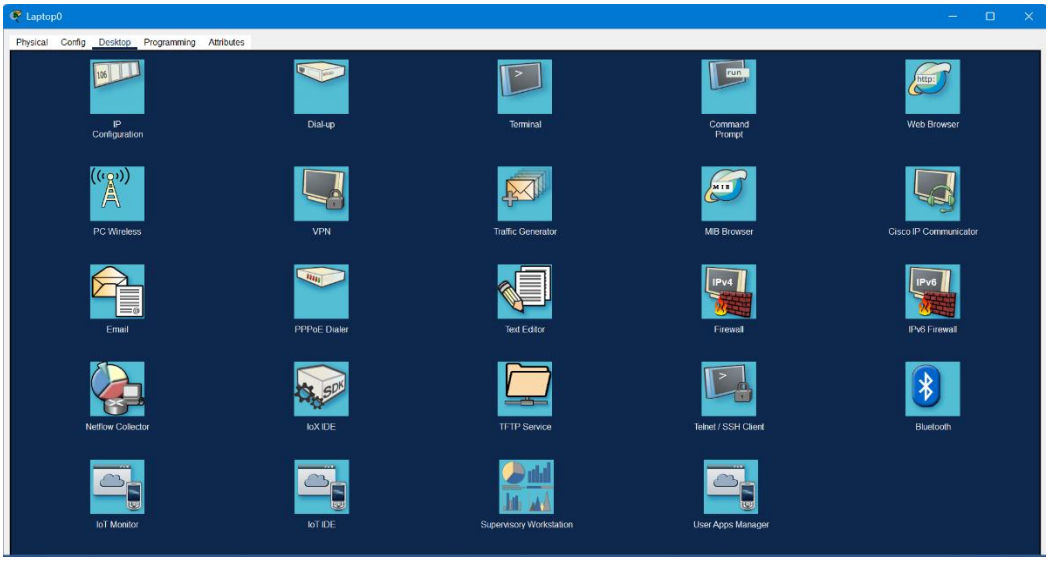
Objectif du TD

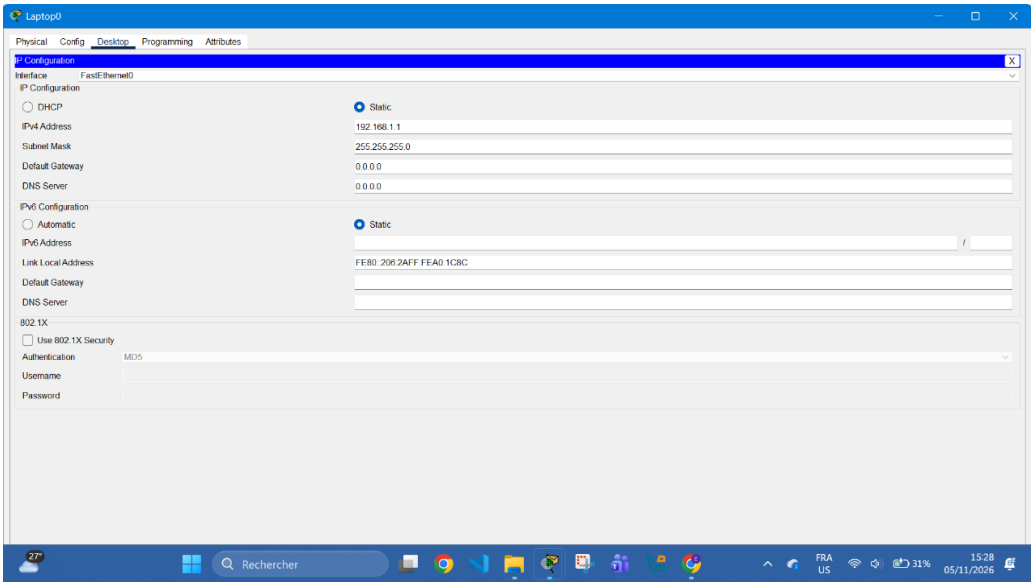
L'objectif principal de ce TD était de nous familiariser avec les concepts d'adressage réseau en mettant en place une architecture d'IPv4 et d'IPv6 sur un réseau local. Il s'agissait d'apprendre à planifier des plages d'adresses valides, à configurer manuellement des hôtes et à valider la connectivité globale.

Nous avons d'abord positionné les équipements demandés sur l'espace de travail Cisco Packet Tracer, à savoir un Hub et 5 ordinateurs de bureau (PC0 à PC4) et 1 Laptop, reliés entre eux par des câbles droits Ethernet.

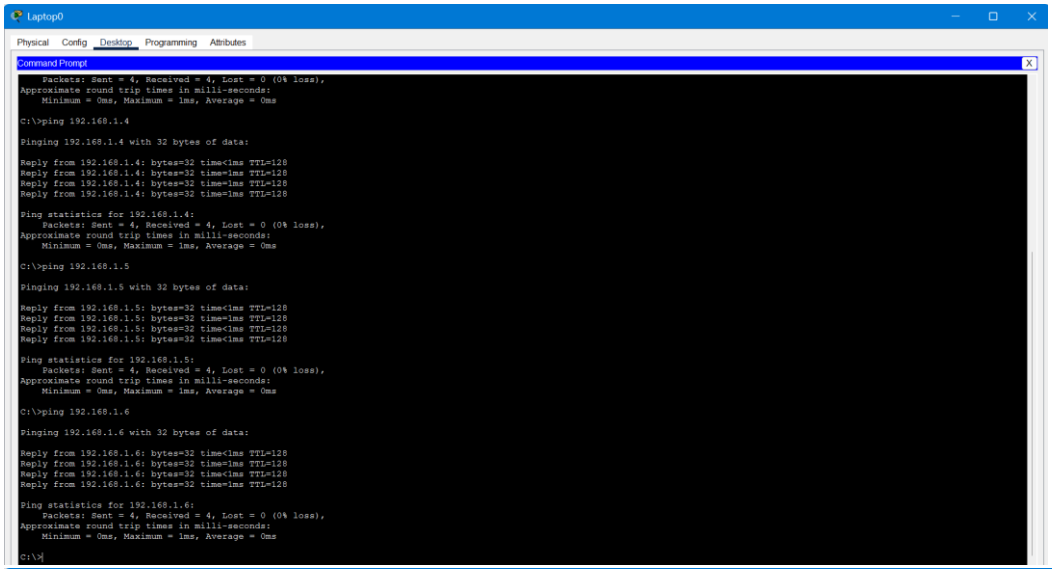


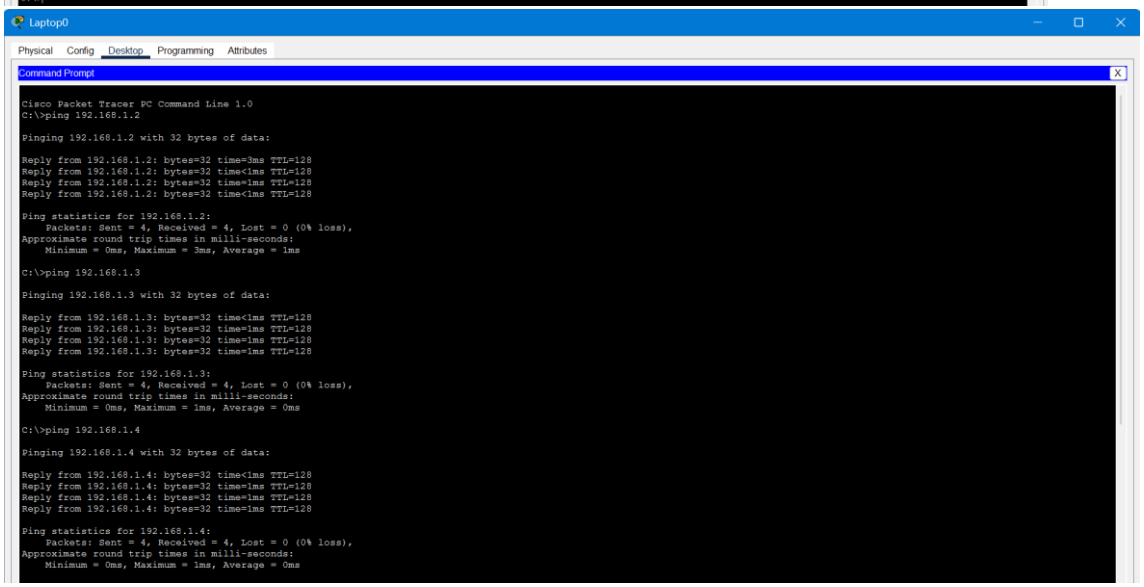
Pour la Configuration d'IPv4, Pour chaque machine, nous nous sommes rendu dans l'onglet *Desktop > IP Configuration* afin d'attribuer une adresse IP 192.168.1.X avec le masque de sous-réseau par défaut 255.255.255.0



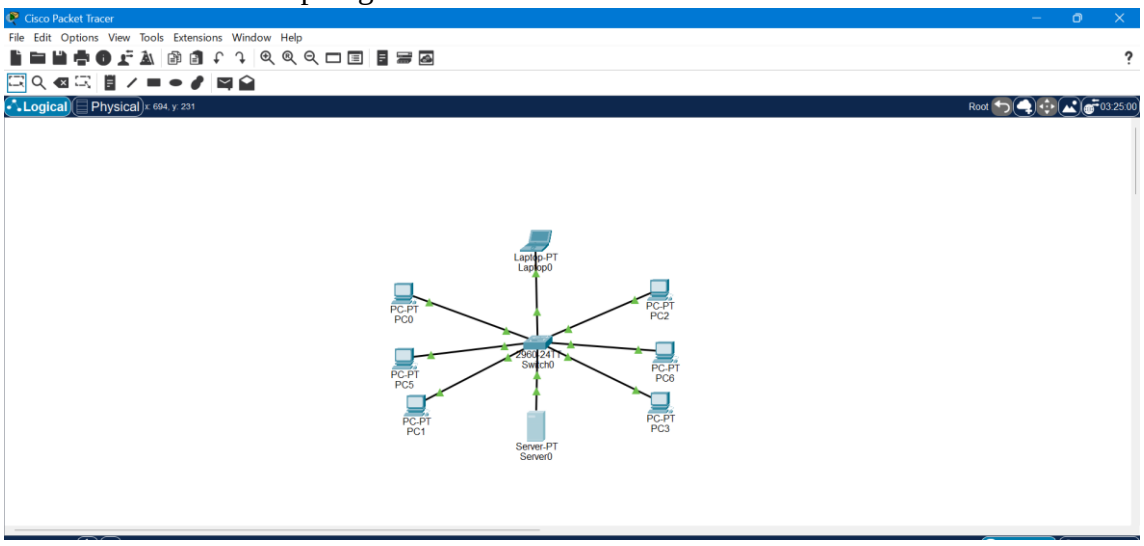


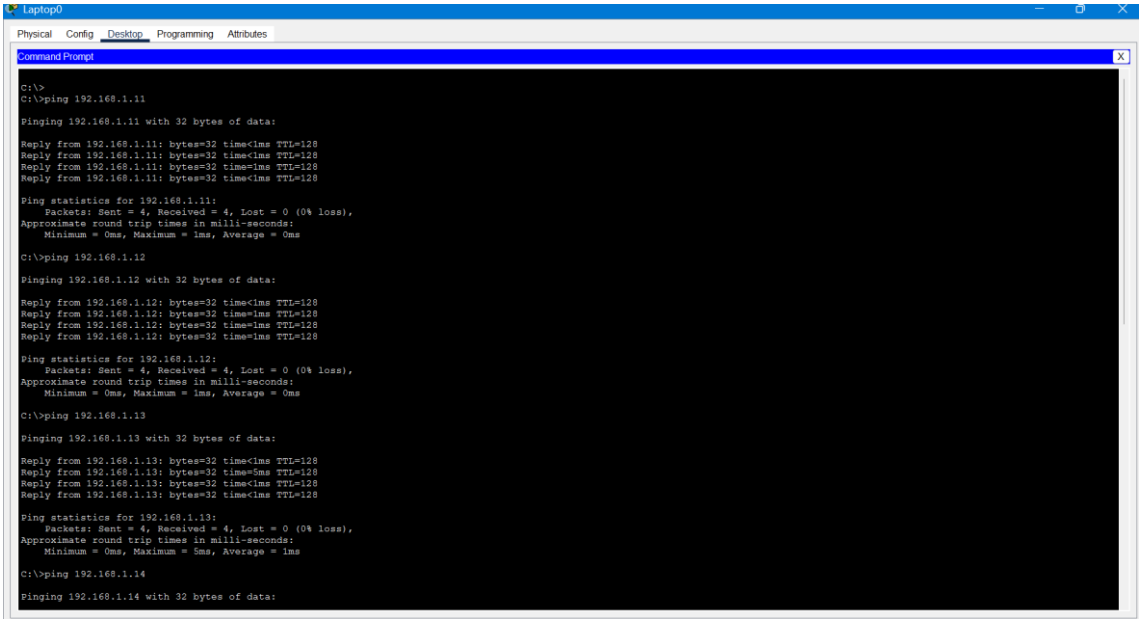
À l'aide du terminal (*Command Prompt*), nous avons exécuté des requêtes ICMP pour nous assurer que toutes les machines pouvaient communiquer sans perte de paquets.

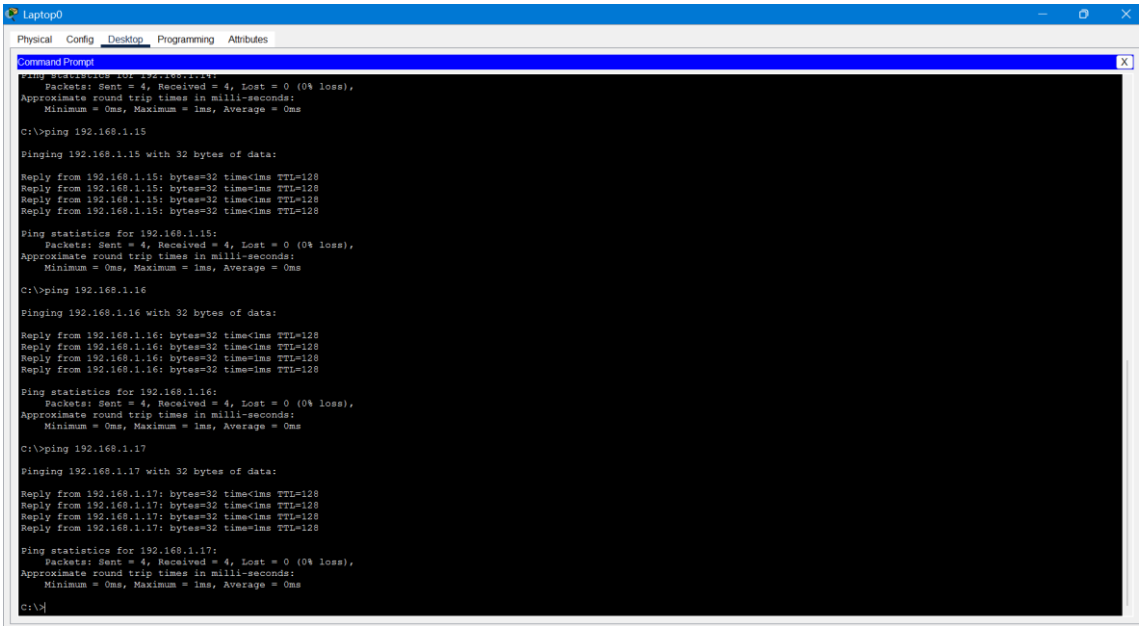




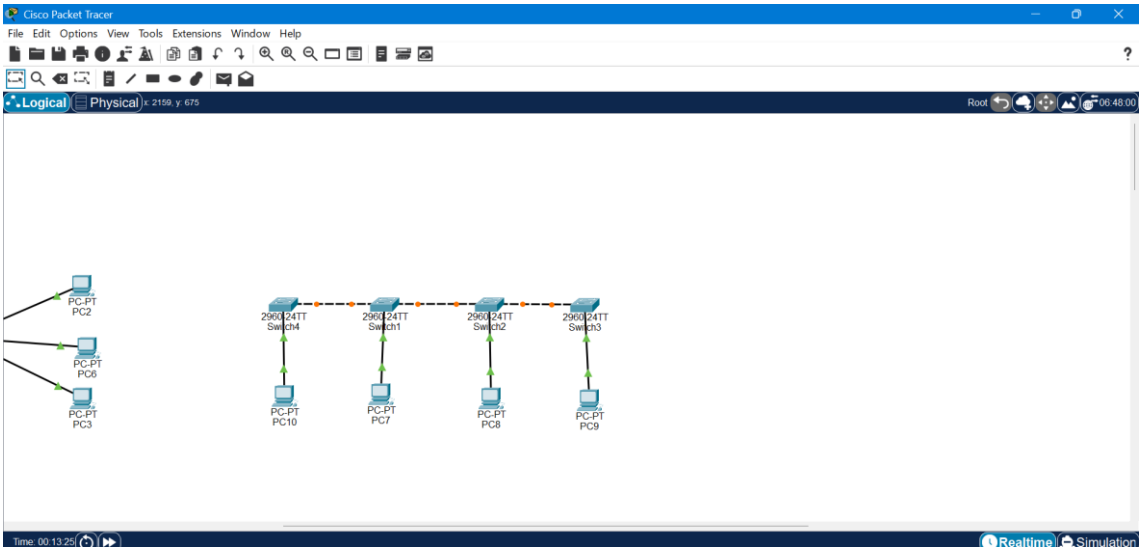
Création d’une autre topologie et test de connectivite avec IPv4



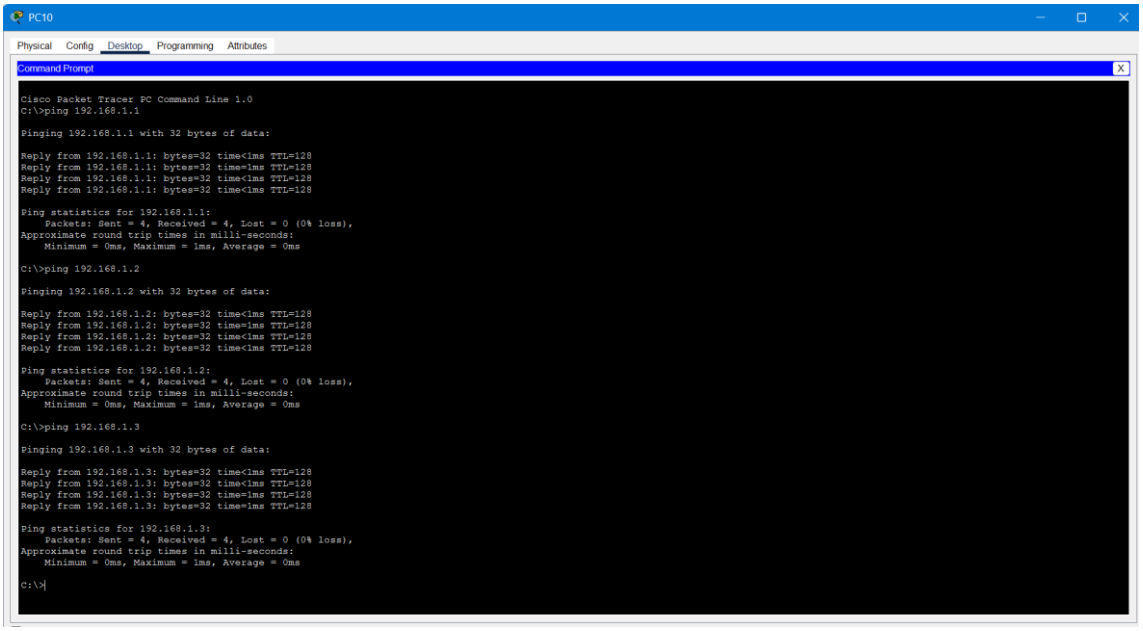

Laptop0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>ping 192.168.1.11
Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.11:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.1.12
Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.12:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.1.13
Pinging 192.168.1.13 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.13:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
C:\>ping 192.168.1.14
Pinging 192.168.1.14 with 32 bytes of data:


Laptop0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.1.15
Pinging 192.168.1.15 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.15:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.1.16
Pinging 192.168.1.16 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.16: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.16: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.16:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.1.17
Pinging 192.168.1.17 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.17: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.17: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.17: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.17: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.17:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>

Parmi les différentes topologies, nous avons choisie de représenter celui en bus et de tester la connectivité

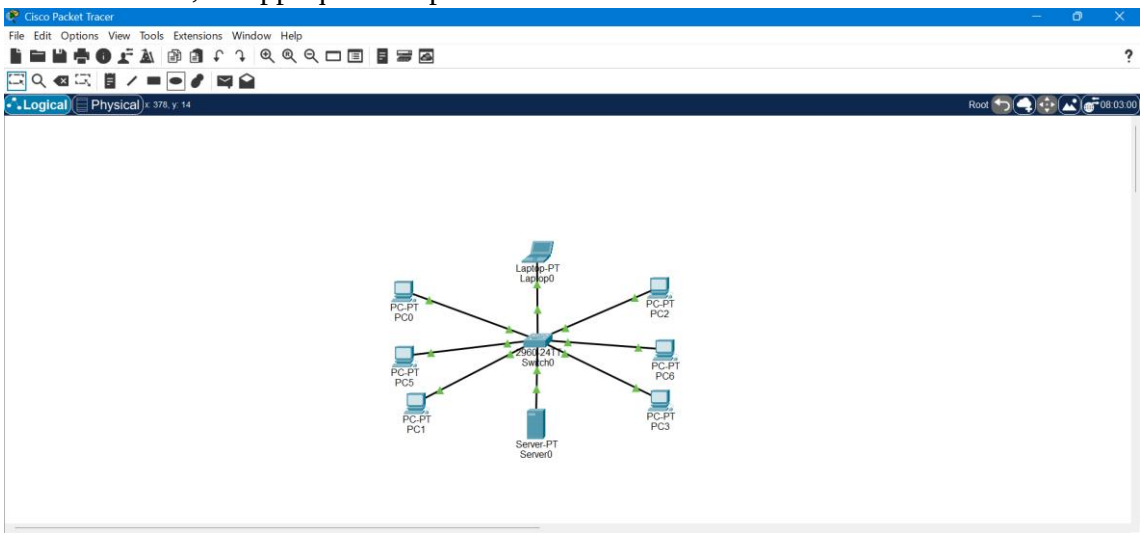


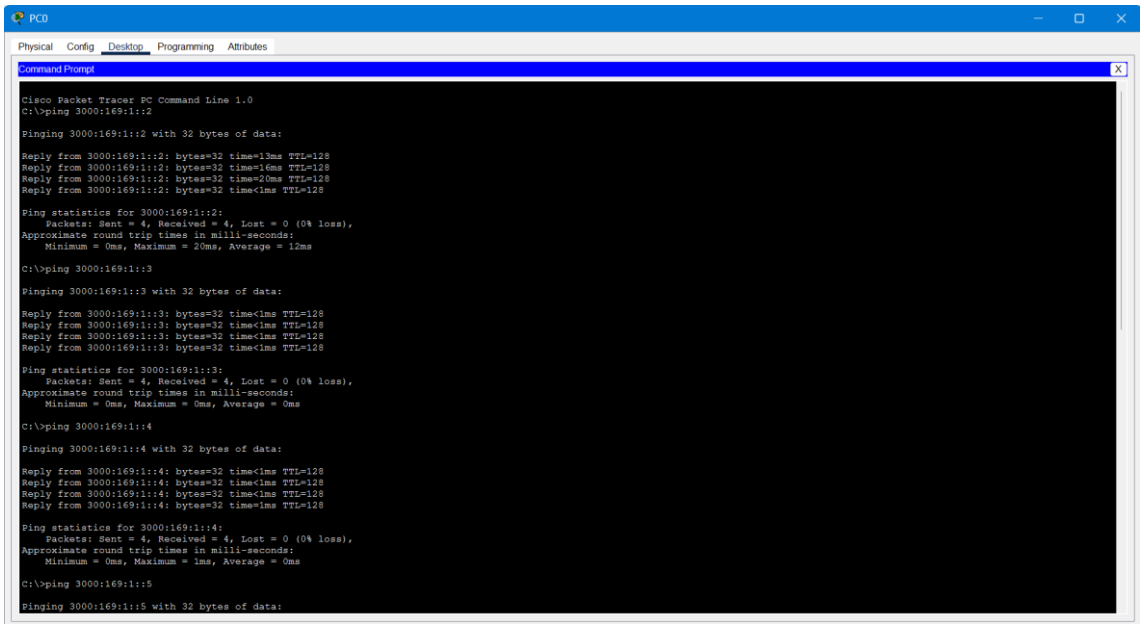
Nous avons fait le ping à partir du PC10

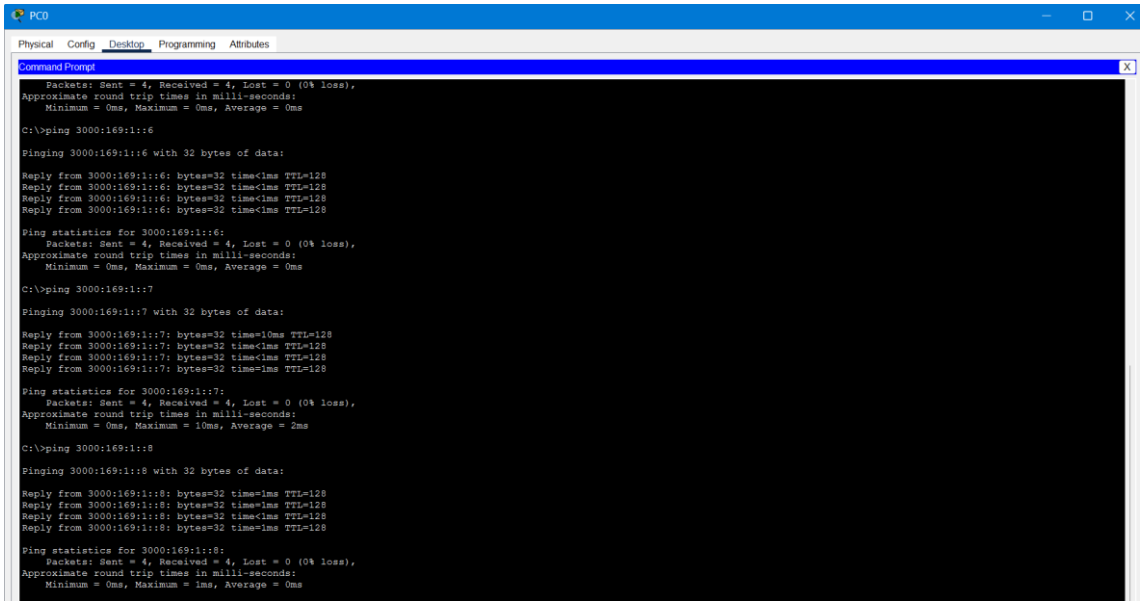


Pour la Configuration d’IPv6, nous avons reproduis la topologie demandée et Sur ces mêmes machines, nous avons configuré les adresses IPv6 statiques fournies

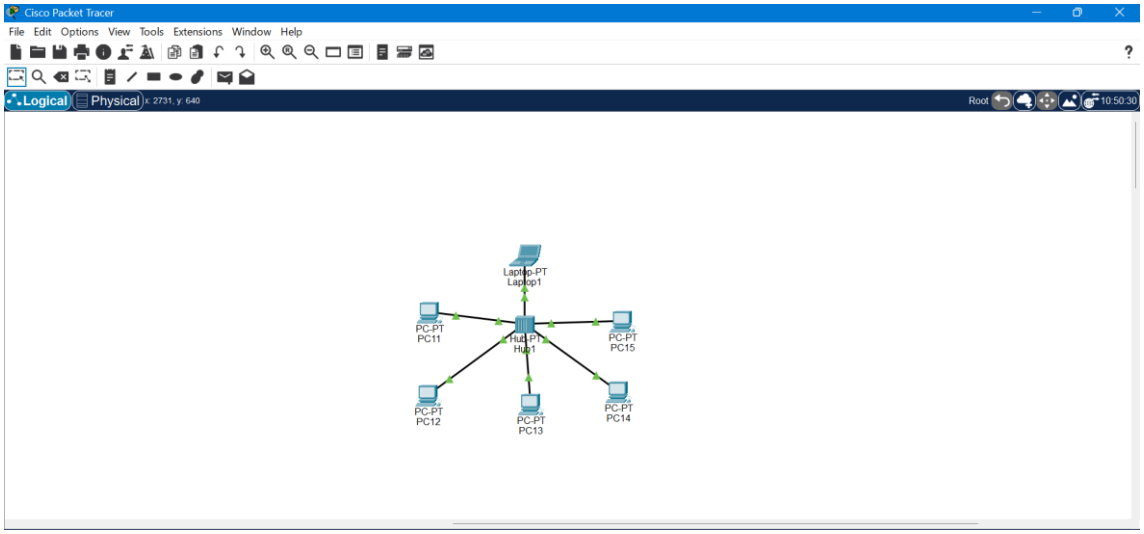
3000:169:1::X, en appliquant un préfixe de /64.

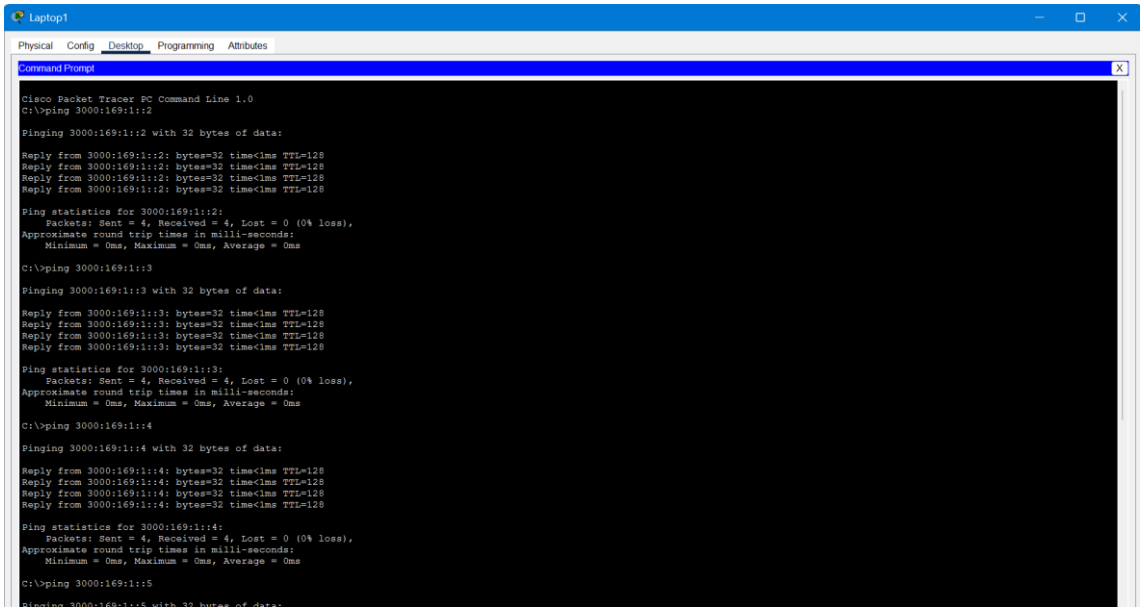


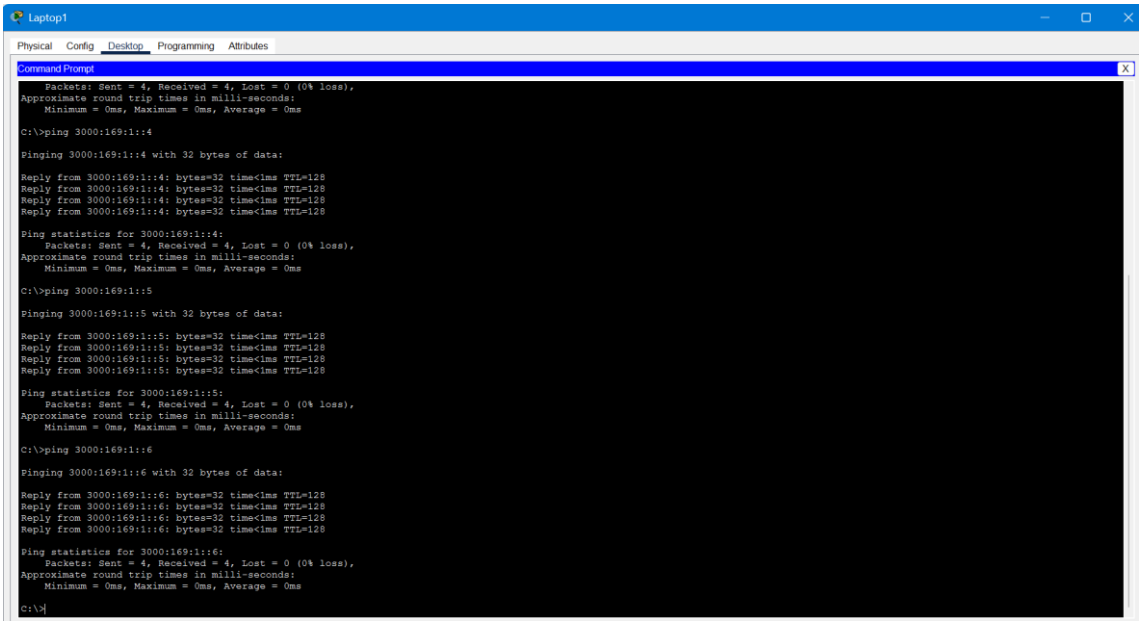




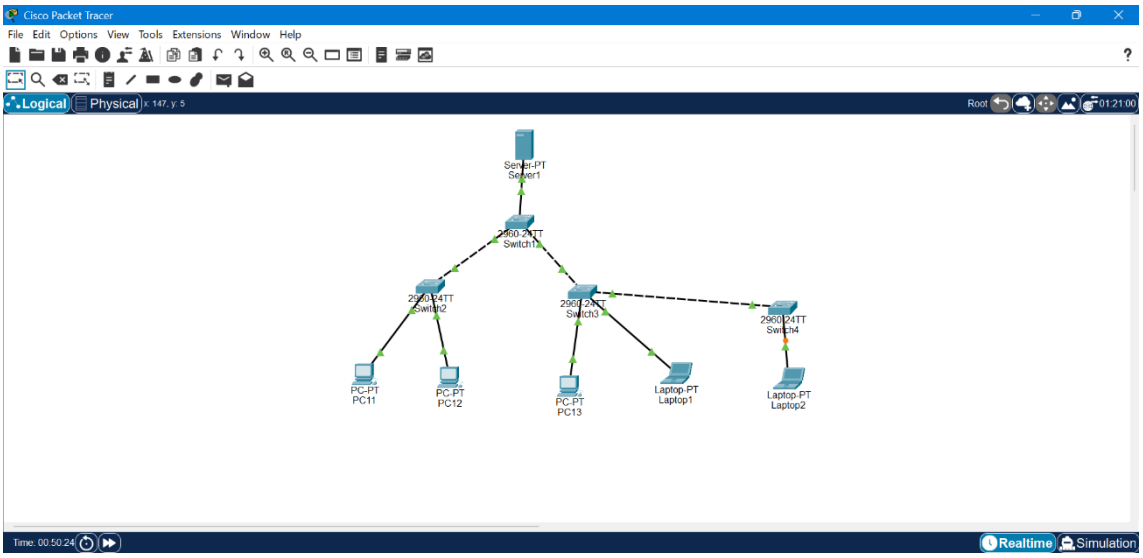
L’autre topologie demandée et son adressage IP

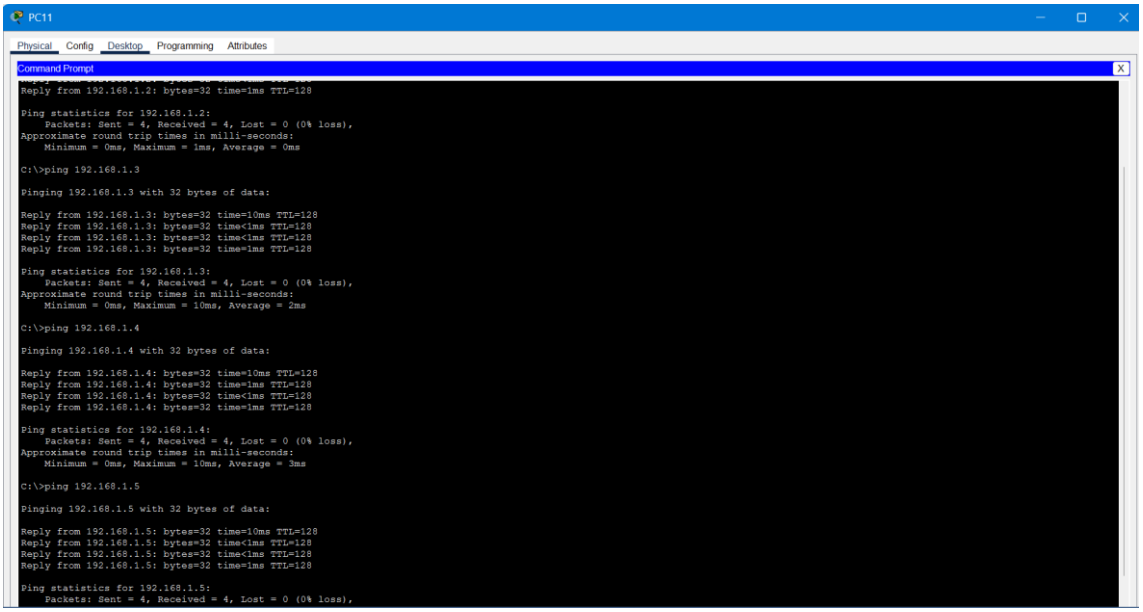






Pour la configuration IPV6 nous avons choisi cette fois ci une topologie en arbre





CONCLUSIONS

Ce TD nous a permis de comprendre de façon très concrète la différence structurelle entre une adresse IPv4 32 bits et une adresse IPv6 128 bits.

La tâche est pleinement réussie puisque toutes les machines communiquent entre elles sur les deux protocoles.

Lors de la première tentative de configuration IPv6 dans Packet Tracer, la commande ping renvoyait une erreur de syntaxe.
Solution : nous avons réalisé que nous avons écrit le préfixe /64 directement à la suite de l'adresse IP dans le terminal. Dans Packet Tracer, il faut séparer l'adresse de son préfixe et ne taper que l'adresse pure dans l'invite de commande (ping 3000:169:1::X).
Une fois cette erreur corrigée, tout a fonctionné.